

Контрольная работа 1. Тестовый вариант

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 13 октября



1. Известно, что $x + \frac{1}{x}$ – целое число. Докажите по индукции, что тогда при любом натуральном n число $x^n + \frac{1}{x^n}$ – тоже целое.

2. $abc + 1$ делится на $ab - b + 1$. Докажите, что $ac - a + 1$ и $bc - c + 1$ – тоже.

3. Решите уравнение в целых числах

$$1271x + 429y = 287.$$

4. Решите систему сравнений

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{13}, \\ x \equiv 6 \pmod{31}, \\ x \equiv 3 \pmod{15}. \end{cases}$$

Контрольная работа 1. Задачи для тренировки

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 13 октября



1. Решите в целых числах уравнения:

а) $119x + 187y = 34$;

б) $437x + 269y = 73$;

в) $1001x + 434y = 28$;

г) $684x + 435y = 39$.

2. Решите системы сравнений:

а)

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8}, \\ x \equiv 5 \pmod{9}; \end{cases}$$

б)

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{7}, \\ x \equiv 5 \pmod{11}, \\ x \equiv 1 \pmod{13}; \end{cases}$$

в)

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{8}, \\ x \equiv 2 \pmod{9}, \\ x \equiv 6 \pmod{25}; \end{cases}$$

г)

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{17}, \\ x \equiv 8 \pmod{19}, \\ x \equiv 5 \pmod{12}. \end{cases}$$

Ответы для сверки. Во всех ответах к уравнениям $t \in \mathbb{Z}$.

Уравнения для тренировки:

а) $(x, y) = (5 + 11t, -3 - 7t)$, б) $(x, y) = (-46 + 269t, 75 - 437t)$,

в) $(x, y) = (10 + 62t, -23 - 143t)$, г) $(x, y) = (-54 + 145t, 85 - 228t)$.

Системы для тренировки:

а) $x \equiv 59 \pmod{72}$, б) $x \equiv 170 \pmod{1001}$,

в) $x \equiv 956 \pmod{1800}$, г) $x \equiv 3029 \pmod{3876}$.